

# Un paseo por la cuantización de Toeplitz en Dominios Simétricos

**Presenta:**

Roberto García Antonio  
CIMAT

17 de septiembre del 2026

- 1 El problema de la cuantización
- 2 Espacios con núcleo reproductor y operadores de Toeplitz
- 3 Un ejemplo en  $\mathbb{C}^n$

La cuantización se entiende generalmente como la transición de la mecánica clásica a la mecánica cuántica. Partiendo de un sistema clásico, a menudo se busca formular una teoría cuántica que, en un límite adecuado, se reduzca de nuevo al sistema clásico de partida. Las matemáticas han ofrecido diversas herramientas para abordar este reto

- **Física Clásica:** Los observables son funciones que conmutan.
- **Mecánica Cuántica:** Los observables son operadores en un espacio de Hilbert que **no** conmutan.

El concepto original de cuantización (hoy en día generalmente conocido como *cuantización canónica*), se remonta los tiempos de Weyl, von Neumann y Dirac,



Figure: Hermann Weyl

consiste en intentar asignar a los observables de la mecánica clásica, que son funciones de  $\mathbb{R}^{2n}$  (el espacio fase), operadores autoadjuntos  $Q_f$  en el espacio de Hilbert  $L^2(\mathbb{R}^n)$  de tal manera que:

# Axiomas de cuantización

- (q1) la correspondencia  $f \mapsto Q_f$  es lineal;
- (A2) (*La regla de von Neumann.*) Para cualquier polinomio  $\phi : \mathbf{R} \rightarrow \mathbf{R}$ , debemos tener

$$Q_{\phi \circ f} = \phi(Q_f).$$

(En particular,  $Q_1 = I$ .)

- (A3)  $[Q_f, Q_g] = -\frac{i\hbar}{2\pi} Q_{\{f,g\}}$ , donde

$$\{f, g\} = \sum_{j=1}^n \left( \frac{\partial f}{\partial p_j} \frac{\partial g}{\partial q_j} - \frac{\partial f}{\partial q_j} \frac{\partial g}{\partial p_j} \right)$$

es el corchete de Poisson de  $f$  y  $g$ .

NO SE PUEDE

Dado que no es posible tener una cuantización perfecta, la comunidad matemática ha desarrollado diversos enfoques:

- **Cuantización Geométrica**

- Asocia espacios de Hilbert a variedades simplécticas mediante pre-cuantización y polarización.

- **Cuantización por Deformación**

- Deforma el álgebra de los observables clásicos usando un producto no conmutativo (el producto estrella  $\star$ ), sin construir espacios de Hilbert explícitos.

- **Cuantización de Berezin-Toeplitz (Nuestro enfoque)**

- Emplea el análisis funcional puro sobre espacios con núcleo reproductor (RKHS) para construir una cuantización por deformación.

relajando el axioma del conmutador a:

$$[Q_f, Q_g] = -\frac{i\hbar}{2\pi} Q_{\{f,g\}} + O(\hbar^2).$$

Se abandona la búsqueda de un espacio de Hilbert concreto y se asume que está contenido en el siguiente espacio

el anillo de series formales en el parámetro  $\hbar$

$$\mathcal{A}_{\hbar} = C^{\infty}(M)[[\hbar]] = \left\{ \sum_{k=0}^{\infty} \hbar^k f_k \mid f_k \in C^{\infty}(M) \right\}$$

## Producto Estrella o de Moyal (*Star product*)

Sean  $f, g \in C^\infty(M)$

$$f \star_{\hbar} g = \sum_{j=0}^{\infty} \hbar^j C_j(f, g)$$

donde los operadores bilineales  $C_j$  satisfacen:

$$\begin{aligned} C_0(f, g) &= fg, \\ C_1(f, g) - C_1(g, f) &= -\frac{i}{2\pi} \{f, g\}, \\ C_j(f, 1) &= C_j(1, f) = 0 \quad \forall j \geq 1. \end{aligned}$$

**Nota:** “Formal” significa que no se exige que  $f \star_{\hbar} g$  converja para un valor dado de  $\hbar$ . Solo se requiere que los coeficientes  $C_j : \text{Obs} \times \text{Obs} \rightarrow \text{Obs}$  sean mapeos bien definidos y satisfagan las relaciones que hacen a  $\star_{\hbar}$  formalmente asociativo.

- 1 El problema de la cuantización
- 2 Espacios con núcleo reproductor y operadores de Toeplitz
- 3 Un ejemplo en  $\mathbb{C}^n$

## Definición 2.1

Diremos que un espacio de Hilbert  $\mathcal{H} \subseteq \mathcal{F}(X, \mathbb{C})$  es un **espacio de Hilbert con núcleo reproductor (EHNR)** si para cada  $x_0 \in X$ , el funcional de evaluación en  $x_0$

$$\begin{aligned} F_{x_0} : \mathcal{H} &\rightarrow \mathbb{C} \\ f &\mapsto f(x_0) \end{aligned}$$

es acotado.

El teorema de representación de Riesz implica que para todo  $x \in X$  existe un único elemento  $K_x \in \mathcal{H}$  tal que

$$f(x) = \langle K_x, f \rangle \text{ para cada } f \in \mathcal{H}.$$

Como para cada  $x \in X$  se tiene que  $K_x \in \mathcal{H}$ , de igual forma se obtiene que

$$K_x(y) = \langle K_y, K_x \rangle$$

La elección del EHNR para llevar a cabo la cuantización (mediante el cálculo de Toeplitz) está determinada directamente por la geometría de la variedad que modela el espacio de fase clásico.

Consideraremos fundamentalmente dos espacios:

- **Espacios de Fock**
- **Espacios de Bergman**

- 1 El problema de la cuantización
- 2 Espacios con núcleo reproductor y operadores de Toeplitz
- 3 Un ejemplo en  $\mathbb{C}^n$

Sea  $\mathbb{C}^n$  el espacio vectorial de todas las  $n$ -uplas ordenadas de números complejos, para  $\lambda > 0$  denotamos por  $\mu_\lambda$  a la medida

$$d\mu_\lambda(z) = \frac{1}{(\pi\lambda)^n} e^{-\frac{\|z\|^2}{\lambda}} dz$$

donde  $dz$  denota la medida de Lebesgue de dimensión  $2n$ .

## Definición

El **espacio de Fock sobre  $\mathbb{C}^n$  con peso  $\lambda$**  es el espacio  $\mathcal{F}_\lambda(\mathbb{C}^n)$  de funciones holomorfas sobre  $\mathbb{C}^n$  que son cuadrado integrables con respecto a la medida  $\mu_\lambda$ , es decir

$$\mathcal{F}_\lambda(\mathbb{C}^n) := \left\{ f \in O(\mathbb{C}^n) : \int_{\mathbb{C}^n} |f(z)|^2 d\mu_\lambda(z) < \infty \right\}$$

## Núcleo de Fock:

$$K_\lambda(z, w) = e^{\frac{z \cdot \bar{w}}{\lambda}}, \quad z, w \in \mathbb{C}^n.$$

## Proyección de Fock:

$$\begin{aligned} P_\lambda f(z) &= \int_{\mathbb{B}^n} K_\lambda(z, w) f(w) d\mu_\lambda(w), \quad f \in L^2(\mathbb{C}^n, \mu_\lambda), \quad z \in \mathbb{C}^n \\ &= \int_{\mathbb{B}^n} e^{z \cdot \bar{w}} f(w) d\mu_\lambda(w) \end{aligned}$$

## Definición

Dado  $\varphi \in L^\infty(\mathbb{C}^n)$  y  $\lambda > n$ , el **operador de Toeplitz con símbolo  $\varphi$  en  $\mathcal{F}_\lambda(\mathbb{C}^n)$**  es el operador lineal acotado

$$T_\varphi^{(\lambda)} : \mathcal{F}_\lambda(\mathbb{C}^n) \longrightarrow \mathcal{F}_\lambda(\mathbb{C}^n)$$

definido como

$$T_\varphi^{(\lambda)} := P_\lambda \circ M_\varphi|_{\mathcal{F}_\lambda(\mathbb{C}^n)}$$

donde

$$M_\varphi : L^2(\mathbb{C}^n, \mu_\lambda) \longrightarrow L^2(\mathbb{C}^n, \mu_\lambda)$$

denota el operador de multiplicación por  $\varphi$ .

- La aplicación  $f \mapsto T_f$  es lineal.
- $\|T_f\| \leq \|M_f\| = \|f\|_\infty$ ; en particular,  $T_f$  es acotado para  $f \in L^\infty$ .
- $T_1 = I$ , el operador identidad en  $\mathcal{F}$ .
- Los operadores de Toeplitz se comportan bien al tomar adjuntos:  $T_f^* = T_{\bar{f}}$ .

Tomando  $\alpha = \frac{1}{\lambda}$  tenemos las siguientes relaciones

$$T_{z_j} = M_{z_j}$$
$$T_{z_j}^* = \frac{1}{\alpha} \partial_j$$

Además en el caso de  $\mathbb{C}$

- $[T_z, T_{\bar{z}}] = \left[ z, \frac{\partial}{\partial z} \right] = -I,$

Mas aún, escribiendo  $z = p + iq$  tenemos que

$$[T_p, T_q] = \frac{h}{2\pi i} I, \quad \alpha := \frac{\pi}{h}.$$

Si  $f$  y  $g$  son polinomios en  $z$  y  $\bar{z}$  tenemos que

$$[T_f, T_g] = \frac{h}{\pi} T_{\frac{\partial g}{\partial \bar{z}} \frac{\partial f}{\partial \bar{z}} - \frac{\partial f}{\partial \bar{z}} \frac{\partial g}{\partial \bar{z}}} + O(h^2).$$

$$T_f T_g = T_{fg} - \frac{1}{\alpha} T_{(\partial f)(\bar{\partial} g)} + O(\alpha^{-2}).$$

## El mapeo

$$Q_\lambda : L^\infty(\mathbb{C}^n) \longrightarrow \mathcal{L}(\mathcal{F}_\lambda(\mathbb{C}^n))$$
$$\varphi \longmapsto T_\varphi^{(\lambda)}$$

produce una cuantización sobre  $\mathbb{C}^n$ . Donde el producto estrella es dado por

$$f * g = \sum_{m=0}^{\infty} h^m C_m(f, g),$$
$$C_m(f, g) = \frac{(-1)^m}{\pi^m} \sum_{j \in \mathbb{N}^n, |j|=m} \frac{1}{j!} [(\partial^j f)(\bar{\partial}^j g)]$$

En el caso  $n = 1$  se reduce a

$$f * g = \sum_j \frac{(-1)^j h^j}{j! \pi^j} (\bar{\partial}^j g) \partial^j f$$

GRACIAS :D

- [AE04] S. Twareque Ali and Miroslav Engliš. “Quantization methods: a guide for physicists and analysts”. In: *arXiv preprint math-ph/0405065* (May 2004).
- [Eng11] Miroslav Engliš. “An excursion into Berezin-Toeplitz quantization and related topics”. Extended version of lectures given at the summer school Analysis with Applications to Mathematical Physics in Göttingen. 2011.
- [EU15] MIROSLAV ENGLIŠ and HARALD UPMEIER. “ASYMPTOTIC EXPANSIONS FOR TOEPLITZ OPERATORS ON SYMMETRIC SPACES OF GENERAL TYPE”. In: *Transactions of the American Mathematical Society* 367.1 (2015), pp. 423–476. ISSN: 00029947. URL: <http://www.jstor.org/stable/24512820> (visited on 09/11/2026).
- [Gri17] D.J. Griffiths. *Introduction to Quantum Mechanics*. Cambridge University Press, 2017. ISBN: 9781107179868. URL: <https://books.google.com.mx/books?id=0h-nDAAAQBAJ>.